

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»
Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Конструювання програмного забезпечення»

Робота №5

Тема «Об'єктно-орієнтоване програмування в Java»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Леощенко С.Д.

2025

МЕТА

Вивчити основні принципи роботи із класами-оболонками в Java.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

2. Вивчити основні принципи роботи Java з класами-оболонками.

3. Виконати наступні завдання:

1. $\sin(x/n)$, $\tan(x/n)$ для заданого діапазону у вигляді значень одного з наступних типів: double, int. Тип значення, що повертає, повинен збігатися з типом переданих параметрів. Обчислення зробити з точністю в 15 знаків.

2. $\cos(x/n)$, $\cotan(x/n)$ для заданого діапазону у вигляді значень одного з наступних типів: long, float. Тип значення, що повертає, повинен збігатися з типом переданих параметрів. Обчислення зробити з точністю в 15 знаків.

4. Оформити звіт з роботи.

5. Відповісти на контрольні питання.

ВИКОНАННЯ

Функції

```
static Double getSinus(Double x, Double n) {  
    Double angle = Double.valueOf(x / n);  
    Double res = Math.sin(angle);  
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");  
    System.out.println(formatter.format(res));  
    return res;  
}
```

```

static Integer getSinus(Integer x, Integer n) {
    Double angle = Double.valueOf(x / n);
    Double calculatedAngle = Math.sin(angle);
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(calculatedAngle));
    return calculatedAngle.intValue();
}

static Double getTangence(Double x, Double n) {
    Double angle = Double.valueOf(x / n);
    Double res = Math.tan(angle);
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(res));
    return res;
}

static Integer getTangence(Integer x, Integer n) {
    Double angle = Double.valueOf(x / n);
    Double calculatedAngle = Math.tan(angle);
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(calculatedAngle));
    return calculatedAngle.intValue();
}

static Float getCosinus(Float x, Float n) {
    Float angle = Float.valueOf(x / n);
    Float res = (float) Math.cos(angle);
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(res));
    return res;
}

static Long getCosinus(Long x, Long n) {
    Double angle = Double.valueOf(x / n);
    Double calculatedAngle = Math.cos(angle);
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(calculatedAngle));
    return calculatedAngle.longValue();
}

static Float getCotangent(Float x, Float n) {
    Float angle = Float.valueOf(x / n);
    Float res = (float) (1 / Math.tan(angle));
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(res));
    return res;
}

static Long getCotangent(Long x, Long n) {
    Double angle = Double.valueOf(x / n);
    Double calculatedAngle = 1 / Math.tan(angle);
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#0.0000000000000000");
    System.out.println(formatter.format(calculatedAngle));
    return calculatedAngle.longValue();
}

```

Виконання

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Sinus Double: ");
    getSinus(1.0, 3.0);
    System.out.print("Sinus Integer: ");
    getSinus(9, 3);

    System.out.println("");
    System.out.print("Tangent Double: ");
    getTangence(1.0, 3.0);
    System.out.print("Tangent Integer: ");
    getTangence(9, 3);

    System.out.println("");
    System.out.print("Cosinus Float: ");
    getCosinus(1.0f, 3.0f);
    System.out.print("Cosinus Long: ");
    getCosinus(Long.valueOf(9), Long.valueOf(3));

    System.out.println("");
    System.out.print("Cotangent Float: ");
    getCotangent(1.0f, 3.0f);
    System.out.print("Cotangent Long: ");
    getCotangent(Long.valueOf(9), Long.valueOf(3));
}
```

Sinus Double: 0,327194696796152
Sinus Integer: 0,141120008059867

Tangent Double: 0,346253549510575
Tangent Integer: -0,142546543074278

Cosinus Float: 0,944956958293915
Cosinus Long: -0,989992496600445

Cotangent Float: 2,888056993484497
Cotangent Long: -7,015252551434534

Рисунок 1.1 — Результати виконання прикладу

ПИТАННЯ

Що таке клас-оболонка?

Клас оболонка дозволяє використовувати примітивні типи даних (int, float) як об'єкти. Класи оболонки необхідні для роботи з колекціями (ArrayList, Vector).

Джерело: [Java Wrapper Classes](#).

Для чого потрібні класи-оболонки?

Корисні для застосування методів до примітивних типів. Наприклад, toString, щоб перевести число в рядок.

Основні особливості їхнього використання?

Оголошуються ключовими словами свого типу (Integer, Boolean, Float) як об'єкти. Аби отримати примітивне значення, можна використати методи як intValue, floatValue, shortValue.

Джерело: [Wrapper Classes in Java | GeeksforGeeks](#).

Основне застосування класу Boolean?

Клас Boolean застосовується для створення перемикачів. Може приймати значення true або false. Має константи TRUE та FALSE.

Основне застосування класу Character?

Використовується для оголошення одного символу. Значення має задаватися одинарними лапками.